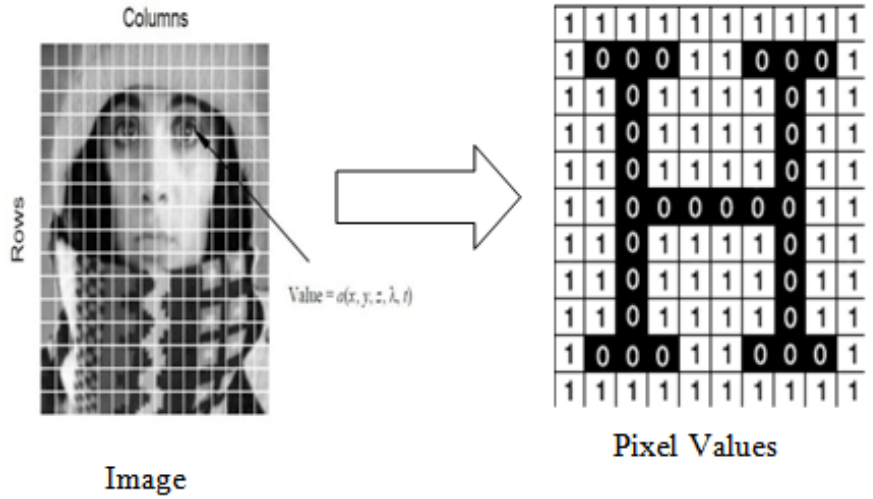
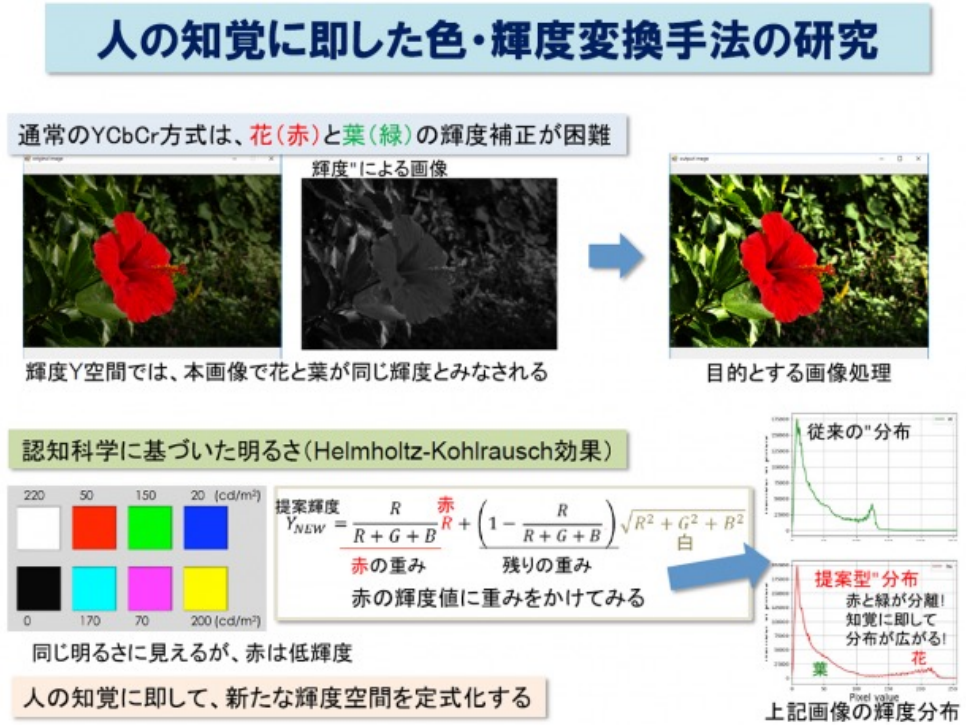
วิชา การประมวลผลภาพ และ เสียง

Image and audio processing

Week8 การจับคู่แผ่นแบบ

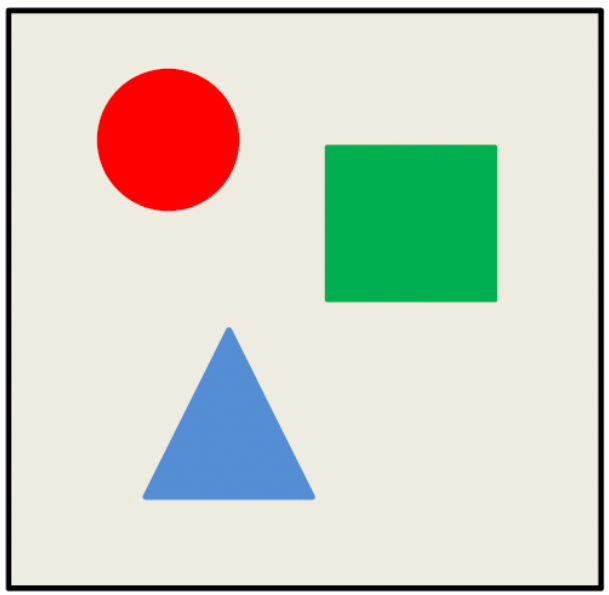
- อาจารย์ พิชยพัชยา ศรีคร้าม
- ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- คณะ วิศวกรรมศาสตร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี





การจับคู่แผ่นแบบ (Template Matching)

การจับคู่แผ่นแบบ เป็นวิธีการค้นหาตำแหน่งของวัตถุที่เราสนใจในภาพ โดยการเทียบรูปของวัตถุที่เราสนใจ (Template) กับทุกๆบริเวณในภาพที่ต้องการค้นหาตำแหน่ง



ภาพที่ต้องการค้นหา



ภาพวัตถุที่เราสนใจ

(Template)

การจับคู่แผ่นแบบ (Template Matching)

การจับคู่แผ่นแบบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- Template จะถูกเลื่อนไปบนทุกพิกเซลของภาพอินพุตที่เราต้องการ ยกเว้นบริเวณขอบโดยรอบของภาพ ซึ่งบริเวณขอบที่ยกเว้นนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของ Template
- ในขณะที่ Template วางตัวอยู่บนภาพอินพุต เราจะทำการคำนวณหาค่าความแตกต่างของค่า Intensity ของทุกๆพิกเซลที่อยู่บน Template กับทุกๆพิกเซลของภาพอินพุตที่อยู่ตำแหน่งเดียวกัน
- เมื่อ Template เคลื่อนที่ไปจนครบทั่วทั้งภาพอินพุตแล้ว เราจะทำการหาค่าต่ำที่สุดของค่าความแตกต่างที่คำนวณได้
- ตำแหน่งของค่าต่ำที่สุดที่หาได้ คือ ตำแหน่งหรือบริเวณในภาพอินพุตที่มีวัตถุเหมือนกับภาพ Template ที่เราใช้ในการค้นหา นั่นเอง

สมการที่ใช้ในการหาค่าความแตกต่าง

ในขั้นตอนการหาค่าความแตกต่างระหว่าง Intensity ของ Template กับ ภาพอินพุตในตำแหน่งที่ตรงกัน สมการที่จะนำมาใช้มีด้วยกันหลายรูปแบบ แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่างสมการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งก็คือ ผลรวมของค่าผลต่างกำลังสอง ดังแสดงในสมการข้างล่างนี้

$$R(x,y)=\sum_{x',y'}\left(T(x',y')-I(x+x',y+y')\right)^2$$

โดยที่ $T(x',y')$ คือ Template

$I(x,y)$ คือ ภาพอินพุต

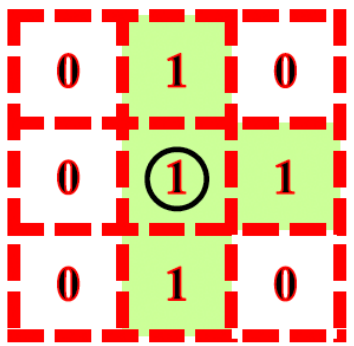
$R(x,y)$ คือ ผลรวมของค่าผลต่างกำลังสองที่คำนวณได้

ตัวอย่างการคำนวณ Template Matching

ตัวอย่างนี้เป็นการทำ Template Matching กับภาพขาวดำ (Binary) โดยเราต้องการค้นหาตำแหน่งของวัตถุในภาพอินพุตที่มีรูปร่างเหมือนกับ Template ที่ต้องการ

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล



Template

ต่อจากหน้าที่แล้ว

เราจะทำการเลื่อน Template บนทุกพิกเซลที่ Template สามารถวางตัวอยู่บนภาพอินพุตได้โดยไม่ล้นเกินออกมานอกภาพอินพุต ซึ่งในที่นี้ก็คือบริเวณเฉพาะส่วนในที่มีขนาด 3x3 ของภาพอินพุต (พิกเซลที่โดนขีดเส้นใต้) นั่นเอง ดังนั้น เมทริกซ์ที่ใช้ในการเก็บผลลัพท์ที่คำนวณได้ก็จะมีขนาด Size = 3x3 ซึ่งในกรณีทั่วไปสามารถคำนวณได้โดย Size = (W-w+1) x (H-h+1)

W

H

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

w

h

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

ต่อจากหน้าที่แล้ว

เนื่อง Size = 3x3 ดังนั้น จึงมีการเลื่อนเกิดขึ้นทั้งหมด 9 ครั้ง ดังต่อไปนี้

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

การเลื่อนครั้งที่ 1

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

3		

เมทริกซ์ R

$$R_1 = (0-0)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 = 3$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 2

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	

เมทริกซ์ R

$$R_2 = (0-1)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 = 7$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 3

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	0

เมทริกซ์ R

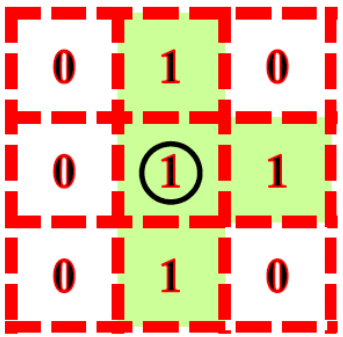
$$R_3 = (0-0)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2 + (1-1)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 = 0$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 4

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล



Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	0
4		

เมทริกซ์ R

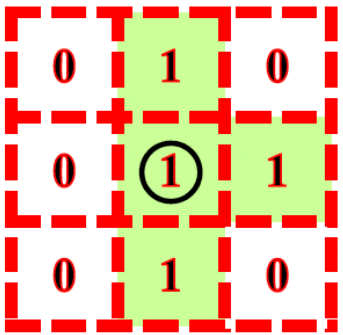
$$R_4 = (0-1)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 = 4$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 5

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล



Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	0
4	6	

เมทริกซ์ R

$$R_5 = (0-1)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 = 6$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 6

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	0
4	6	3

เมทริกซ์ R

$$R_6 = (0-0)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2 + (0-0)^2 + (1-1)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 = 3$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 7

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

3	7	0
4	6	3
5		

เมทริกซ์ R

$$R_7 = (0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (0-1)^2 = 5$$

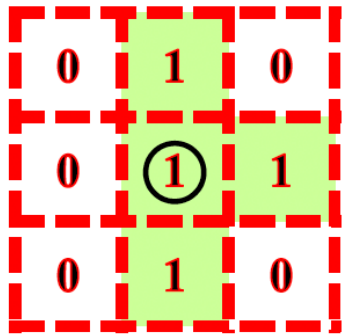
ต่อจากหน้าที่แล้ว

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

การเลื่อนครั้งที่ 8

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	(0)	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล



Template

3	7	0
4	6	3
5	6	

เมทริกซ์ R

$$R_8 = (0-0)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 = 6$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

การเลื่อนครั้งที่ 9

0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
0	0	0	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

0	1	0
0	1	1
0	1	0

Template

R_1	R_2	R_3
R_4	R_5	R_6
R_7	R_8	R_9

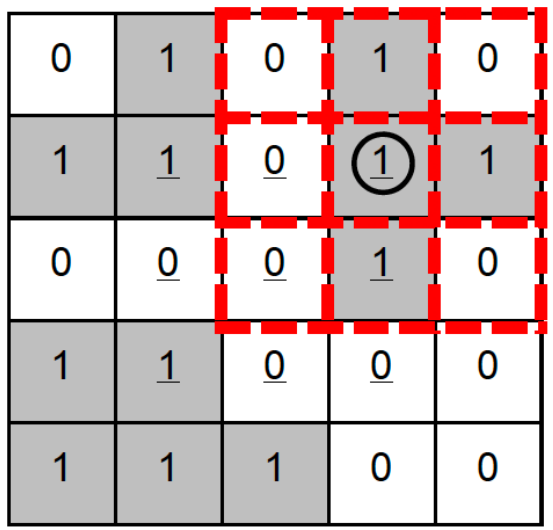
3	7	0
4	6	3
5	6	4

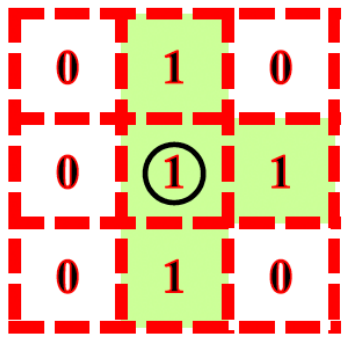
เมทริกซ์ R

$$R_9 = (0-0)^2 + (1-1)^2 + (0-0)^2 + (0-0)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2 + (0-1)^2 + (1-0)^2 + (0-0)^2 = 4$$

ต่อจากหน้าที่แล้ว

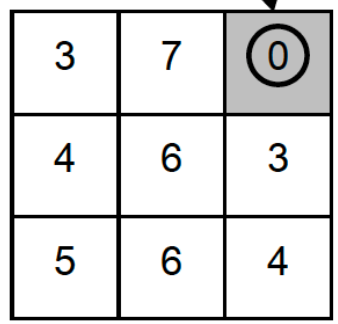
สรุป





Template

ตำแหน่งที่มีค่าน้อยที่สุด



เมทริกซ์ R

ภาพอินพุตขนาด 5x5 พิกเซล

ตำแหน่งของพิกเซลที่มีค่า R น้อยที่สุดจะเป็นตำแหน่งที่บริเวณของภาพอินพุตมีลักษณะคล้ายกับ Template มากที่สุด นั่นเอง